

PERÍODO:	202650 SI ABRIL-AGOSTO 2026	PARCIAL: 3	Tercero
NOMBRE:	Esteban Cuchun	CURSO (NRC): 30693	30693
CARRERA:	ITIN	FECHA: 08-Julio-2026	08/07/2026

Indicaciones generales

- La evaluación es personal. Durante el examen no se permite intercambiar información con sus compañeros ni consultar respuestas externas no autorizadas.
- Trabaje con orden y claridad. La idea es que el documento evidencie que comprende el requisito funcional, la lógica del flujo y los escenarios de prueba.
- Debe subir dos archivos: Apellidos_Nombres_CB.docx para caja blanca y Apellidos_Nombres_CN.docx para caja negra.
- Tiempo disponible: 2 horas.

Parte práctica: pruebas de caja blanca y caja negra (20 puntos)

Contexto de trabajo: utilice el documento de Especificación de Requisitos de Software del Grupo 2 y tome como referencia los formatos de prueba de caja blanca y caja negra. El requisito base para esta propuesta es el **REQ02 - Ingresar al sistema como Administrador**, en el cual el administrador inicia sesión con usuario y contraseña.

Secuencia de trabajo solicitada

- Identifique el RF solicitado en la ERS/SRS. Registre su Id, nombre, actor, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones y efectos colaterales. ✓
- Revise el flujo lógico del RF. A partir del proceso de inicio de sesión, construya o complete el diagrama de flujo que represente las decisiones principales: datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta. ✓
- Elabore la prueba de caja blanca. Incluya grafo de flujo, rutas independientes, cálculo de complejidad ciclomática con $V(G)=E-N+2$ y $V(G)=P+1$, y verifique que ambos resultados coincidan. ✓
- Elabore la prueba de caja negra. Use partición de clases de equivalencia para usuario, contraseña y validación general. Incluya clases válidas, clases no válidas, representantes y resultado esperado.
- Relacione los casos de prueba con el RF. Cada caso debe indicar entrada, condición evaluada, resultado esperado y observación.
- Responda las tres preguntas de pensamiento crítico al final del examen con argumentos claros, no solo con definiciones.

Entregables mínimos esperados

- Documento de caja blanca: identificación del RF, diagrama de flujo, grafo, rutas independientes, complejidad ciclomática y breve interpretación del resultado.
- Documento de caja negra: tabla de clases de equivalencia, casos válidos/no válidos y resultados esperados para cada escenario.
- Respuestas de pensamiento crítico incluidas al final de este documento

Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Puntaje
1. Comprensión y trazabilidad del RF	Identifica correctamente el REQ02, sus elementos y los relaciona con las pruebas.	Identifica el RF y la mayoría de sus elementos, con trazabilidad parcial.	Presenta el RF de forma incompleta o con poca relación con las pruebas.	3 pts

* Diagrama de Flujo:

Requisito Solicitado = REQ02 ✓

REQ02- Ingreso al Sistema

El código presentado

contiene 2 entradas:

* Usuario

* Contraseña

Como salida posee mensajes de error como:

* "Campos vacíos" /

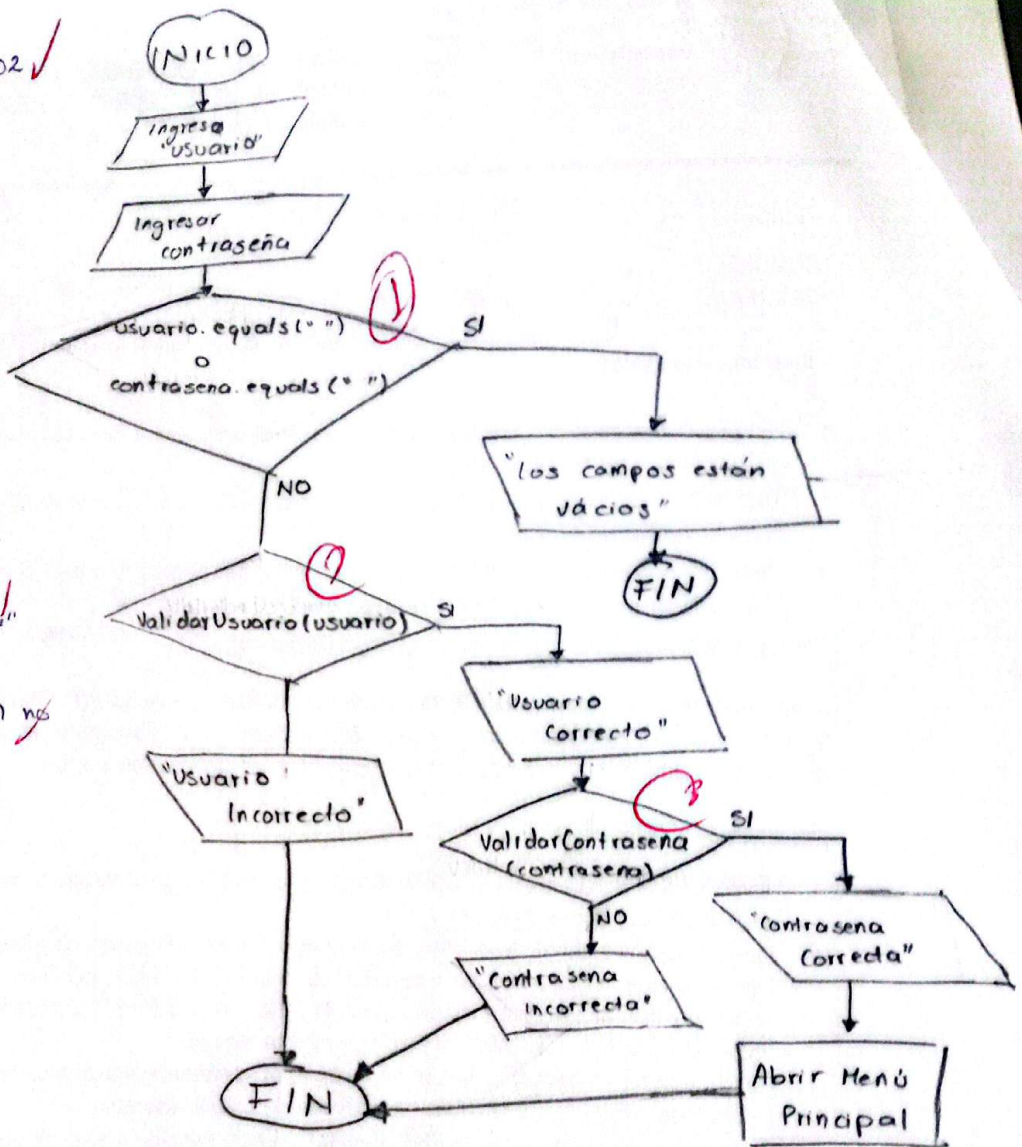
* "Usuario correcto" /

* "Contraseña correcta" /

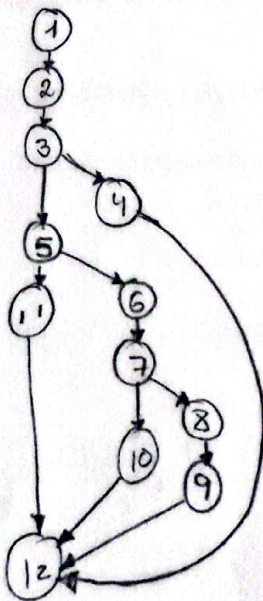
* "Usuario incorrecto" /

* "Contraseña incorrecta" /

Si en dado caso, alguna de las validaciones (condiciones) no cumple el acceso al menú principal será imposible.



* Grafo de Flujo:



* Cálculo de complejidad

$$V(G) = E - N + 2 \quad \begin{cases} E = 14 \\ N = 12 \end{cases}$$

$$V(G) = 14 - 12 + 2$$

$$V(G) = 2 + 2$$

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = P + 1 \quad \begin{cases} P = 3 \end{cases}$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

San Iguales.

G. — 422 —
P2 —
G —
a

Negra

2. Prueba de caja blanca	Presenta flujo, grafo, rutas independientes y cálculo correcto de complejidad ciclomática; interpreta el resultado.	Incluye la mayoría de elementos; existe un error menor de cálculo o interpretación.	Incluye elementos incompletos o sin justificar claramente rutas y complejidad.	5 pts
3. Prueba de caja negra	Define clases de equivalencia válidas/no válidas, representantes y resultados esperados coherentes con usuario y contraseña.	Presenta clases y casos principales, con alguna omisión menor.	Las clases son poco claras, repetidas o no cubren escenarios relevantes.	5 pts
4. Coherencia entre RF, casos y evidencias	Los casos de prueba se derivan directamente del RF y cubren datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.	Existe relación general entre RF y casos, aunque falta una evidencia o escenario.	La relación entre RF y casos es débil o no se evidencia la cobertura mínima.	3 pts
5. Pensamiento crítico y presentación	Responde las 3 preguntas con análisis propio, justificación técnica y redacción clara; el documento está ordenado.	Responde las preguntas con argumentos aceptables; la presentación es comprensible.	Respuestas muy generales o con errores de redacción que dificultan la comprensión.	4 pts

Preguntas de pensamiento crítico

1. ¿Por qué es importante combinar caja blanca y caja negra al evaluar el RF de inicio de sesión, en lugar de aplicar solo una de las dos técnicas?

Es importante porque en caja blanca se conoce el funcionamiento de ese requisito, mientras que en caja negra, usamos las variables vistas previamente en caja blanca.

2. Si el cálculo de complejidad ciclomática indica cuatro rutas independientes, ¿qué riesgo tendría probar únicamente el caso de datos correctos?

Si el cálculo falla o evitamos ir por alguna de esas rutas, estamos fallando las pruebas, ya que evitamos validar todo correctamente.

3. En la partición de clases de equivalencia, ¿cómo justificaría la selección de representantes para usuario incorrecto, contraseña incorrecta y campos vacíos? Explique cómo esos casos ayudan a mejorar la calidad del software.

Para poder validar las clases de equivalencia se usó los representantes "Alba Perez" y "12345678", esto ayuda a comprobar que en dado caso se ingrese otros representantes el programa deberá validarlos correctamente y mostrar los mensajes adecuados.

Nota de entrega

- Los archivos deben entregarse en Moodle dentro del tiempo establecido.
- Nombre de archivo sugerido: Apellidos_Nombres_CB.docx y Apellidos_Nombres_CN.docx.
- Cuida ortografía, formato de tablas y correspondencia entre el RF y los casos de prueba.

Elaborado por: Ing. Jenny A. Ruiz R.

Docente TC DCCO

Caja Negra

Variable	Clase de equivalencia	Estado	Representante
Usuario	usuario == "Alba Perez"	Válido	"Usuario Correcto"
	usuario != "Alba Perez"	Inválido	"Usuario Incorrecto"
	usuario == " "	Inválido	"Campo vacío"
Contraseña	contraseña == "12345678"	Válido	"Contraseña Correcta"
	contraseña != "12345678"	Inválido	"Contraseña Incorrecta"
	contraseña == " "	Inválido	"Campo vacío"

► Casos de Prueba

usuario = "Alba Perez"
contraseña = "12345678"

Ingrese usuario: Alba Perez

Ingrese contraseña: 12345678

> Aceso Concedido

Ingrese usuario:

Ingrese contraseña: 12345678

> Campos vacíos
Aceso Denegado

Ingrese usuario: Alba Perez

Ingrese contraseña: 12345678

> usuario Incorrecto
Aceso Denegado

Ingrese usuario: Alba Perez

Ingrese contraseña: 123456

> Contraseña Incorrecta
Aceso Denegado.

Observación: El inicio de sesión, está debidamente validado y en dado caso que usuario y contraseña sean incorrectos, se negará el acceso al menú principal.